

基于智能相机的工业机器人分拣系统设计

闫 珊 姚立波 张 岩

(常州信息职业技术学院智能装备学院 江苏常州 213164)

摘 要: 随着制造业的发展,自动分拣系统在工业生产中得到越来越广泛的应用。为提高分拣效率,基于智能相机和工业机器人设计了一套自动分拣系统。通过智能相机进行图像采集、图像处理、目标定位以及图像坐标与机器人坐标转换,通过 C#编写通信软件实现智能相机与机器人间的实时通信,传输工件中心坐标及形状数据给机器人,控制机器人按要求执行分拣动作。系统可用于对多种不同形状的工件进行分拣,实现分拣作业自动化。

关键词: 智能相机; 工业机器人; 分拣系统

中图分类号: TP 242

文献标志码: B

文章编号: 1672-2434(2019)05-0020-04

Design of Industrial Robot Sorting System Based on Smart Camera

YAN Shan YAO Libo ZHANG Yan

(School of Intelligent Equipment, Changzhou College of Information Technology, Changzhou 213164, China)

Abstract: With the development of manufacturing industry, automatic sorting system has been widely used in industrial production. To enhance productivity, the paper introduces an automatic sorting system based on the smart camera and industrial robot. With the smart camera, the system can realize the image acquisition, image processing, target location and image coordinate conversion with robot. Through C# communication software, the system can realize the real-time communication program between the smart camera and industrial robot, and transfers center coordinates and shape data of the workpiece to the robot to control the robot to execute sorting actions. The system designed can sort out the workpiece of different shapes to achieve the automated sorting.

Key words: smart camera; industrial robot; sorting system

0 引言

分拣作业是工业产品批量生产环节重要的组成部分,自动分拣系统是机器人技术与视觉检测技术的组合^[1,2]。工件分拣可以把不同种类的目标物体进行正确的分类处理,也可以用于分拣出有质量缺陷的工件^[3]。分拣方式主要分为两种:一种是相对静止分拣;另一种是动态分拣,两者的主要区别在于

传送带在机器人分拣过程中是连续运动状态还是间歇性运动状态^[4]。随着制造业的发展,自动分拣系统在工业生产中得到越来越广泛的应用。在传统流水线的分拣作业中,主要依靠人工进行分拣,工人重复性、长时间进行分拣动作,工作效率和准确性低,不能适用于现代化大批量生产^[5]。为提高生产效率,实现生产智能化,近年来,我国机器人分拣技术发展迅速,越来越多地应用于各类工业自动化领域。

收稿日期: 2019-06-18

基金项目: 2018 年度江苏省大学生创新创业训练计划项目“基于机器视觉的工业机器人分拣系统设计与调试”(201812317014Y)

作者简介: 闫 珊(1991-),女,讲师,硕士,主要研究方向: 自动化、工业机器人技术

1 硬件设计

本系统分为视觉部分和执行部分,主要由智能相机、光源、工业机器人、控制器、气动装备与计算机组成。本系统采用 ABB 六轴工业机器人 IRB120 作为执行机构,机器人末端执行工具采用小型吸盘,通过气动装备信号控制实现对工件的吸取和释放。系统采用 IRC5 Compact 控制器

和示教器与机器人相连接,控制机器人运动。工业相机采用无锡信捷 SV4-30M(C) 智能化一体相机,内嵌 DSP 芯片,能在相机内部对图像进行运算处理,智能相机固定安装在工作台上方 30cm 处。环形 LED 白色光源环绕智能相机镜头用于补光。智能相机、计算机和机器人控制器连接至交换机。主要系统硬件结构如图 1。

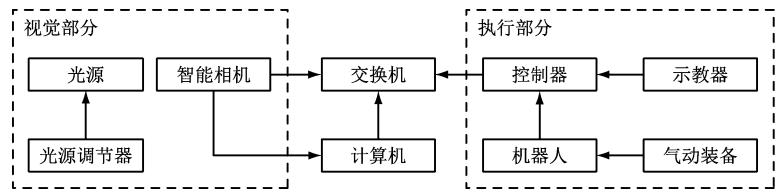


图 1 系统硬件结构

2 软件设计

软件设计部分包含智能相机内部程序设计、通讯软件设计和机器人执行程序的设计。本系统采用智能相机自带的 X-SIGHT 软件作为图像处理软件, X-SIGHT 软件功能包括控制工业相机拍摄、图像处理、编写脚本程序和 Modbus 输出配置。通过编写脚本程序,可自由实现视觉系统、机器人坐标转换以及不同形状工件定位等功能。图像处理算法及脚本程序可下载到智能相机中,并根据脚本程序配置输出结果,本系统图像处理程序输出值为工件中心 X

坐标、Y 坐标以及工件形状代码。
使用 C#编写通讯程序,负责接收相机传输来的工件形状和坐标信息,并发送给机器人控制器,通讯软件界面实时显示系统工作状态、工件形状、工件中心坐标、机器人/相机连接情况,可以随时启动/停止系统工作。
机器人编程在示教器上完成。根据系统执行流程,机器人执行程序可以分为等待检测数据、移动到工件中心和吸取工件放置落料点三部分。根据通讯软件发送的工件坐标数据及形状信息,实时控制机器人执行分拣动作。系统软件架构如图 2 所示。

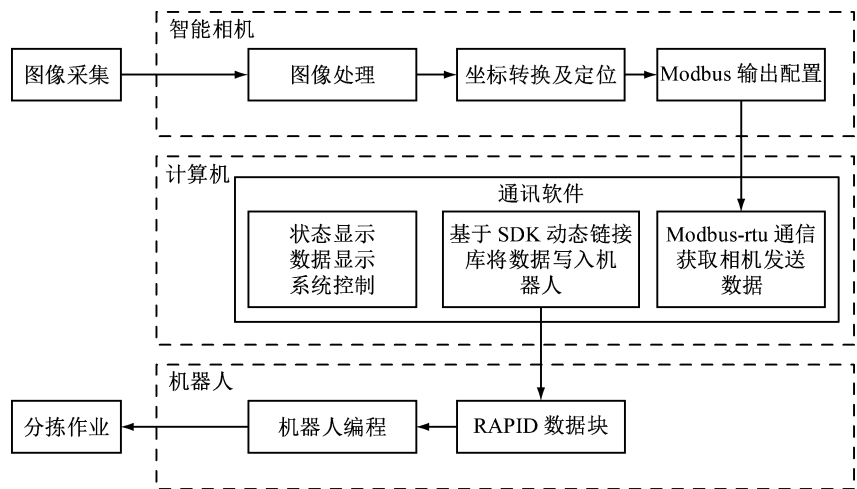


图 2 系统软件架构

2.1 图像处理与坐标变换

本系统图像处理采用智能相机自带的 X-SIGHT 软件,通过该软件控制工业相机拍摄、进行图像处理

及目标定位,编写脚本程序并输出工件形状和坐标信息。
视觉系统畸变校准完成后,采用点距校准法对智能相机进行标定,根据像素间距对应的实际距离

对图像中的目标物尺寸进行估算,计算出物理长度与像素长度的比值(单位 mm/pixel)。点距校准使用 X-SIGHT 圆定位工具,测量标定板上圆的像素数与实际直径进行对比。用圆形定位工具测量视觉标定卡上三个实际直径分别为 30 mm、50 mm 以及 40 mm 的圆信息,计算 3 个圆实际半径和像素半径的比例均值,作为本视觉系统图像校准的像素比 k 。后续用于在 X-SIGHT 软件脚本中进行脚本程序编写及坐标变换(本系统实际距离/像素距离 = 0.247)。

标定完成后,利用相机采集的图像检测目标与背景在灰度上的差异,对图像进行二值化处理,生成二值图像,去除背景并提取工件目标。图像经二值化处理后需进行滤波以消除噪声点,本文采用中值滤波法对图像进行非线性平滑,中值滤波将每一像素点的灰度值设置为该点某邻域窗口内的所有像素点灰度值的中值。消除本系统图像的噪声后,对于不同形状的工件,X-SIGHT 软件提供几何定位、图案定位、轮廓定位等工具,可结合用户需求,对检测目标表面特征进行学习,找寻特征匹配的目标并返回各项参数。本系统使用 X-SIGHT 软件中的轮廓定位工具进行定位操作,首先对不同形状的工件进行轮廓学习,生成模板用于在定位过程中对工件进行匹配,匹配成功后得到对应工件的中心像素坐标。

通过目标定位得到的工件中心像素坐标,需要与机器人坐标相统一,以控制机器人执行分拣。机器人工件坐标系可根据应用由用户自定义,本系统定义机器人的工件坐标系以标定卡直径 50 mm 的圆心作为原点,其像素坐标为 (X_o, Y_o) ;视觉软件定位工具输出的工件中心像素坐标为 (X_c, Y_c) ,系统检测的工件中心坐标 (X, Y) 为(单位: mm):

$$X = (X_c - X_o) * k;$$

$$Y = (Y_c - Y_o) * k;$$

其中, k 为本视觉系统实际距离与像素距离比值,经点距校准,本系统实际距离/像素距离为 0.247;系统机器人工件坐标系原点像素坐标 (X_o, Y_o) 为(335,106)。

坐标转换完成后,在 X-Sight 软件中创建脚本程序 tool_Sorting 并定义三个变量 x (float)、 y (float)、 $shape$ (int)。其中, x, y 表示工件中心点相对于机器人坐标系的实际坐标(单位: mm)。 $shape$ 表示工件形状, $shape$ 为 0 时,为圆形工件; $shape$ 为 1 时,为矩形工件; $shape$ 为 2 时,为三角形工件; $shape$ 为 3 时,表示定位或工件出错。脚本程序完成后,将 $x, y,$

$shape$ 在视觉软件中配置输出,作为检测结果由通信软件传送到机器人中执行分拣动作。

2.2 通信软件设计

本文使用 C#编写相机与机器人通信软件,通信软件主要实现相机与机器人之间的数据交互。软件能够自动读取相机发送来的坐标信息并将数据写入机器人数据块中,能实时显示系统工作状态、工件形状、工件中心坐标、机器人/相机连接等情况。软件通过 Modbus 通信协议与智能相机进行通信,将获取到的浮点型坐标数据和形状参数转换为机器人程序所用的 RAPID 数据,并将 RAPID 数据通过 PC-SDK 写入 ABB 机器人数据块。

SV4-30M(C)型相机支持 RS-485、100M 以太网通信。本系统通信程序与智能相机的连接基于 ModBus RTU 通信协议。通过调用一个 NuGet 公开的组件 HslCommunication,对智能相机进行数据读取。智能相机保持寄存器 modbus 地址范围为 0—64 999,其中 0—999 为相机运行参数,1 000—64 999 为用户配置区。本系统设置工件坐标数据地址为 1 000—1 003,工件检测数据坐标为 1 004—1 005。HslCommunication 提供函数 `busRtuClient.ReadFloat(String address)` 可读取到对应地址的浮点型数据。

完成从相机读取数据后,需要将数据写入 ABB 机器人。在 ABB 机器人数据块中新建模块“M_Camera”用于存放从上位机发送来的坐标数据。在此模块中新建三个变量,分别命名为 F1000、F1002、F1004。添加动态链接库 ABB.Robotics.Controllers.PC.dll 到项目中,通过调用机器人的 PC SDK 可以设定或获取机器人数据,实现上位机与机器人程序的数据交互。根据相机传输的数据格式,创建函数将坐标数据以及形状数据写入 ABB 机器人 Rapid 数据块中。调用类 ABB.Robotics.Controllers.RapidDomain.RapidData,创建 Rapid 数据对象实例以存储和设置对应的 Rapid 数据。由于本系统要传输工件中心 X 坐标、Y 坐标以及形状数据给机器人,因此新建 RapidData 三个实例以存放对应的 ABB 机器人中 Rapid 数据块中的变量。创建对象实例后,通过调用 `Controller.Rapid.GetRapidData("name" "module" "variable")` 方法可以获取到相应的变量实例并分别赋值给对应坐标及形状参数。经数据类型转换后,将数据输入到 RapidData 对象实例中传递给 ABB 工业机器人。软件运行界面如图 3 所示。



图3 通信软件运行效果图

2.3 机器人执行程序设计

本系统采用 ABB 六轴工业机器人 IRB120 执行工件分拣,采用 RAPID 编程语言,在示教器上完成机器人的运行程序,实现机器人工件分拣操作。

视觉系统对工作台目标工件保持检测状态,检测到数据后传送给机器人。机器人处于循环等待接收数据的状态,未接到上位机传输的工件坐标及形状数据,或接收到数据错误时,机器人将保持在前一个分拣动作完成后所在的位置。当接收到合理的上位机传输的工件坐标及形状数据时,机器人末端吸盘经过几个指定路径过渡点后,移动到工件中心位置。此时通过吸盘输出信号用吸盘吸取工件,吸取工件后,移动到对应形状工件的指定落料位置,并通过输出信号控制吸盘释放工件,在该位置等待接收下一组工件数据,从而完成整套动作循环。以下为机器人程序的主要部分及注释:

```
PROC cam_robot( )
    IF ( F1000 > 400 ) AND ( F1000 < 100 ) AND
    ( F1002 > 400 ) AND ( F1002 < 100 ) //判断接收的坐标是否在合理范围
        Catch. trans. x: = F1000; //设置点 Catch 为抓取点,设置抓取点的 x 坐标为工件中心点 x 坐标
        Catch. trans. y: = F1002; //设置抓取点的 y 坐标为工件中心点 y 坐标
        Catch. trans. z: = -45; //设置抓取点的 z 坐标为 -45 mm,确保吸盘吸住工件
```

```
.....
MoveL Catch,v100,fine,tool_cam\WObj:=wobj_cam; //吸盘移动到抓取点
Set do02; //吸盘吸取工件
.....
IF( F1004 < 1 ) THEN
    MoveJ Set0,v100,fine,tool_cam\WObj:=wobj_cam; //若 F1004 = 0,工件为圆形,吸盘吸取工件移动到圆形工件放置处
    .....
Reset do02; //吸盘放下工件
ENDIF
```

3 系统运行结果

在本实验系统中,使用三角形、圆形、矩形和其他未定义形状工件作为分拣对象,机器人根据视觉系统传输的信息,将不同形状的工件分别放在指定位置。经多次实验,统计分拣结果如表 1 所示。

表1 实验统计

工件形状	实验次数	分拣准确次数	准确率
三角形	50	50	100%
圆形	50	50	100%
矩形	50	50	100%
其他形状	10	0(不进行分拣)	100%

(下转第 82 页)

高职院校要加强职业规划、就业指导课程建设,结合当前社会人才需求,系统化、科学化、全程化地引导学生提高职业规划能力、提升职业竞争力;以就业为导向抓学校内涵建设,紧密结合产学研加强科研能力和校企合作,根据产业结构和社会需求设置专业方向,加强专业建设,提升专业特色。

3) 高职院校毕业生应提高自身综合素质(WO对策)。WO对策的核心是立足现实、抓住机会,弥补自身的不足^[4]。高职院校毕业生要不断提高自身的综合素质,认真学习专业技能,不断进行实践训练,考取相应的技能证书;树立正确的就业观,根据自身特长、兴趣、实际能力做好职业生涯规划,明确自身定位,开发自我潜能,将在校学习的理论知识和专业技能训练灵活地运用到职场中。

4) 充分利用资源优势克服自身劣势(WT对策)。WT对策的核心是克服自身劣势降低环境威胁来应对不利因素的影响。高职院校要与政府、社会、企业进行多方联动,拓宽高职毕业生的就业渠道,深化校企合作,主抓内涵建设,根据市场需求调整专业结构,优化课程体系,提升学校知名度,加强对学生就业指导的全程化、全面化和系统化,引导高

职院校学生强化专业技能训练,扎实学好专业知识和专业技能,明确自身定位,提升自身的综合素质。

参考文献:

- [1] 何振华. 基于SWOT理论的高职生就业策略分析——以江苏财经职业技术学院为例[J]. 新疆职业大学学报, 2017(2): 26-29.
- [2] 李静. 高职院校毕业生就业竞争力的SWOT分析及对策[J]. 成都师范学院学报, 2018(9): 11-15.
- [3] 李根. 基于SWOT分析的高职学生就业对策研究[J]. 常州信息职业技术学院学报, 2018(3): 56-59.
- [4] 杨红荃, 李萌仕. 从“双一流”视角审视我国高职院校建设的价值追求、核心内容与路径选择[J]. 教育与职业, 2019(7): 17-24.
- [5] 余莉. 浅谈社会因素或情景因素对高职院校就业压力的影响及应对措施[J]. 教育现代化, 2018(21): 307-308.
- [6] 杨文华. 高职院校大学生就业的SWOT分析及对策研究[J]. 安庆师范学院学报(社会科学版), 2015(1): 165-168.

责任编辑: 缪宁陵

(上接第23页)

实验统计结果显示,经过图像校准、二值化和中值滤波处理后,机器人对多种不同形状的目标工件进行分拣,并排除其他形状工件的准确率达到100%。实验结果表明,根据用户分拣需求,对不同形状的目标工件进行轮廓学习后,本系统可以执行不同形状工件的相对静止分拣。工件随传送带进入相机拍摄范围内时,传送带静止,智能相机对视野内目标工件进行识别定位,并通过通信软件将相关数据传送给机器人,实现对目标工件的分拣。根据生产实际需求,用户可以结合实际工件材质、质量的不同,更换执行工具以分拣不同形状的工件,也可增加相关装置用于排除非分拣目标的工件。

4 结束语

本文以ABB工业机器人、信捷智能相机和气动设备等搭建硬件系统,结合智能相机程序编写、机器人执行程序编写以及基于C#通讯软件的开发,设计了一套基于智能相机的工业机器人分拣系统。本系

统适用于传送带上工件密度较低,或不同形状的工件小范围集中分布的情况,可结合实际生产需求,用于对多种不同形状的工件执行相对静止分拣,实现分拣作业无人化,提高生产效率,也可用于相关课程的实验教学。

参考文献:

- [1] 刘振宇, 赵彬, 邹凤山. 机器视觉技术在工件分拣中的应用[J]. 计算机应用与软件, 2012(11): 87-91.
- [2] 赵彬. 基于机器视觉的工业机器人分拣技术研究[J]. 沈阳: 沈阳工业大学, 2013: 25-30.
- [3] 何泽强. 基于机器视觉的工业机器人分拣系统设计[J]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2016: 2-3.
- [4] 张朝阳. 基于视觉的机器人废金属分拣系统研究[J]. 北京: 中国农业大学, 2015: 8-9.
- [5] 朱冬冬, 秦琴, 屠子美, 等. 基于视觉检测的机器人分拣系统设计[J]. 上海第二工业大学学报, 2017(4): 258-263.

责任编辑: 缪宁陵